Examen modelo 1

Matemáticas · 4º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Justifica cada paso. Puedes usar calculadora científica.

1 Radicales (2 puntos)

a) $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$ b) Racionaliza $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}$

2 Logaritmos (2 puntos)

a) Calcula $\log_2 \frac{1}{8}$ y $\log 1000 + \log 0{,}01$. b) Resuelve $2^{x-1} = 16$.

3 Inecuaciones (2 puntos)

Resuelve la inecuación $x^2 - 4x - 5 > 0$.

4 Trigonometría (2 puntos)

Un árbol proyecta una sombra de 15 m cuando los rayos del sol forman 40° con el suelo. ¿Cuánto mide el árbol? ¿Qué sombra proyectará cuando el ángulo sea de 60°?

5 Probabilidad (2 puntos)

Una urna tiene 4 bolas blancas y 6 negras. Sacamos dos sin reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que: a) las dos sean blancas; b) al menos una sea blanca.